

Лабораторная работа №7

Дискретно-событийное моделирование

Улитина Мария Максимовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	8
3.1	Модель М/М/с	8
3.2	Модель Росса	8
4	Выполнение лабораторной работы	10
4.1	Организация проекта (DrWatson)	10
4.2	Модель М/М/с	10
4.3	Модель Росса	13
4.4	Литературное программирование и генерация документации	16
5	Выводы	17
	Список литературы	19

Список иллюстраций

4.1	Создание каталога project	10
4.2	Редактирование mmsc.jl	10
4.3	Код mmsc.jl (начало)	11
4.4	Запуск M/M/c	11
4.5	Анализ модели M/M/c: распределения и сходимость	12
4.6	Редактирование и запуск ross_simulation.jl	13
4.7	Фрагмент кода модели Росса	13
4.8	Использование make	13
4.9	Сравнение имитации и аналитики	14
4.10	Среднее время до краха для разного числа ремонтников и резерва . .	15
4.11	Создание литературных скриптов	16

Список таблиц

1 Цель работы

Освоение дискретно-событийного моделирования на языке Julia с пакетами `ConcurrentSim`, `ResumableFunctions`, `Distributions` и `DrWatson`. Анализ систем массового обслуживания (модели M/M/c и Расса), внедрение воспроизводимых научных вычислений и литературного программирования.

2 Задание

1. Модель М/М/с

- Адаптация кода под структуру DrWatson.
- Построение графиков распределения времени ожидания, обслуживания и сходимости среднего времени ожидания.

2. Модель Росса

- Перевод в структуру DrWatson.
- Добавление нескольких ремонтников.
- Прогнозы для разного числа машин N и резерва S .
- Мониторинг загрузки ремонтников и длины очереди.
- График числа исправных машин.
- Сравнение с аналитикой.

3. Литературное программирование (п. 7.3)

- Создание рабочего каталога.

- Установка пакетов.
- Преобразование кода в литературный стиль.
- Генерация чистого кода, Jupyter Notebook и документации Quarto.
- Интеграция в отчёт.

3 Теоретическое введение

3.1 Модель M/M/c

Многоканальная СМО с ожиданием.

- λ — интенсивность входящего потока (пуассоновский).
- μ — интенсивность обслуживания на канале (экспоненциальное).
- c — число каналов.
- Условие стационарности: $\rho = \lambda/(c\mu) < 1$.

Характеристики:

$$P_0 = \left[\sum_{k=0}^{c-1} \frac{(c\rho)^k}{k!} + \frac{(c\rho)^c}{c!} \cdot \frac{1}{1-\rho} \right]^{-1}$$

$$P_{\text{wait}} = \frac{(c\rho)^c}{c!} \cdot \frac{1}{1-\rho} \cdot P_0$$

$$L_q = P_{\text{wait}} \cdot \frac{\rho}{1-\rho}$$

$$W_q = L_q/\lambda, \quad W = W_q + 1/\mu$$

3.2 Модель Росса

Система с N работающими машинами, S резервными и R ремонтниками.

- Отказ каждой работающей машины: $Exp(\lambda)$, среднее время жизни $1/\lambda$.
- Ремонт: $Exp(\mu)$, среднее время $1/\mu$.

- При отказе: если есть резерв, он заменяет отказавшую машину, иначе — останов моделирования.

- Состояние: число исправных машин $i \in [0, N + S]$.

Интенсивность отказов: $\min(i, N) \cdot \lambda$

Интенсивность ремонта: $\min(R, N + S - i) \cdot \mu$

Среднее время до падения находится имитационно или аналитически.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Организация проекта (DrWatson)

Рабочий каталог создан согласно структуре DrWatson (рис. 4.1).

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07$ mkdir project
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07$ cd project
```

Рисунок 4.1: Создание каталога project

4.2 Модель M/M/c

Код размещён в `scripts/mmc.jl`. Редактирование файла показано на рис. 4.2.

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project$ nano mmc.jl
```

Рисунок 4.2: Редактирование mmc.jl

Фрагмент кода с подключением пакетов и параметрами — рис. 4.3.

```

| # # Модель M/M/c
| #
| # Выполнение задания 7.1.5
| .....

using DrWatson
@quickactivate "project"

using StableRNGs, Distributions, ConcurrentSim, ResumableFunctions
using DataFrames, CSV, Plots

rng = StableRNG(123)
num_customers = 100
num_servers = 2
mu = 1.0 / 2
lam = 0.9
arrival_dist = Exponential(1 / lam)
service_dist = Exponential(1 / mu)

```

Рисунок 4.3: Код mmc.jl (начало)

Запуск симуляции выполнен командой `julia scripts/mmc.jl` (рис. 4.4).

```

mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-s
udy-simulation-modeling/labs/lab07/project$ julia scripts/mmc.jl

```

Рисунок 4.4: Запуск M/M/c

4.2.1 Результаты моделирования M/M/c

На рис. 4.5 представлены три графика:

1. **Распределение времени ожидания в очереди** — гистограмма, показывающая долю заявок с различным временем ожидания. Пик вблизи нуля означает, что большинство заявок обслуживаются без очереди (при $\rho < 1$).
2. **Распределение времени обслуживания** — экспоненциальное распределение с параметром μ , что соответствует теоретическому предположению модели M/M/c.
3. **Сходимость среднего времени ожидания** — по мере увеличения числа обслуженных заявок выборочное среднее стабилизируется, приближаясь к теоретическому значению W_q .

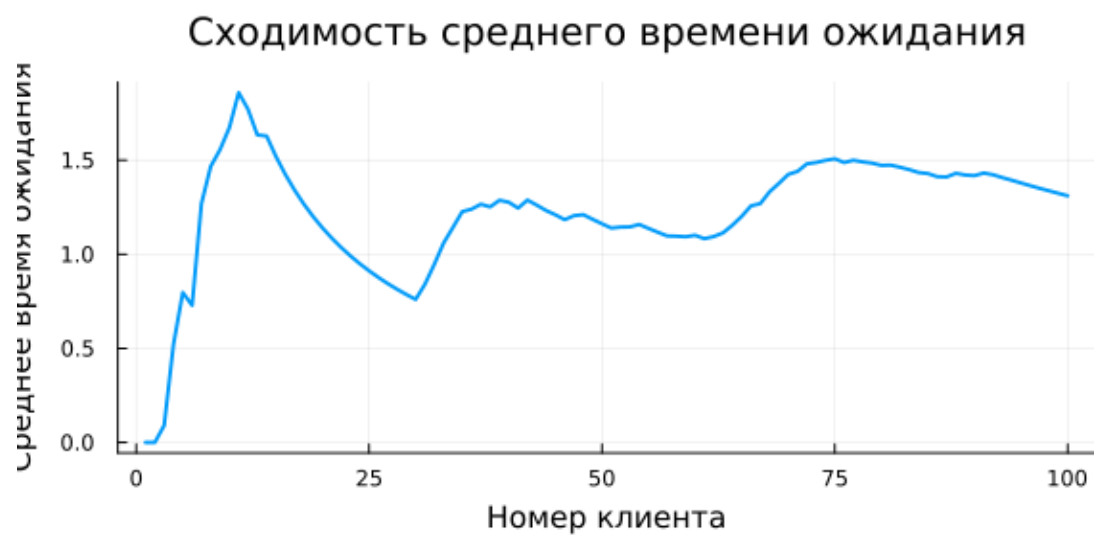
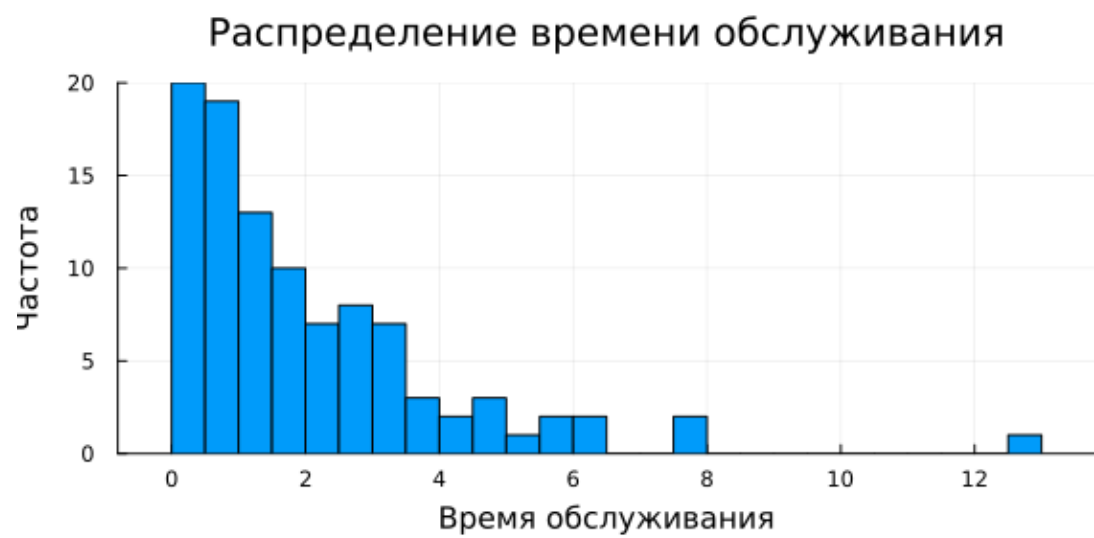
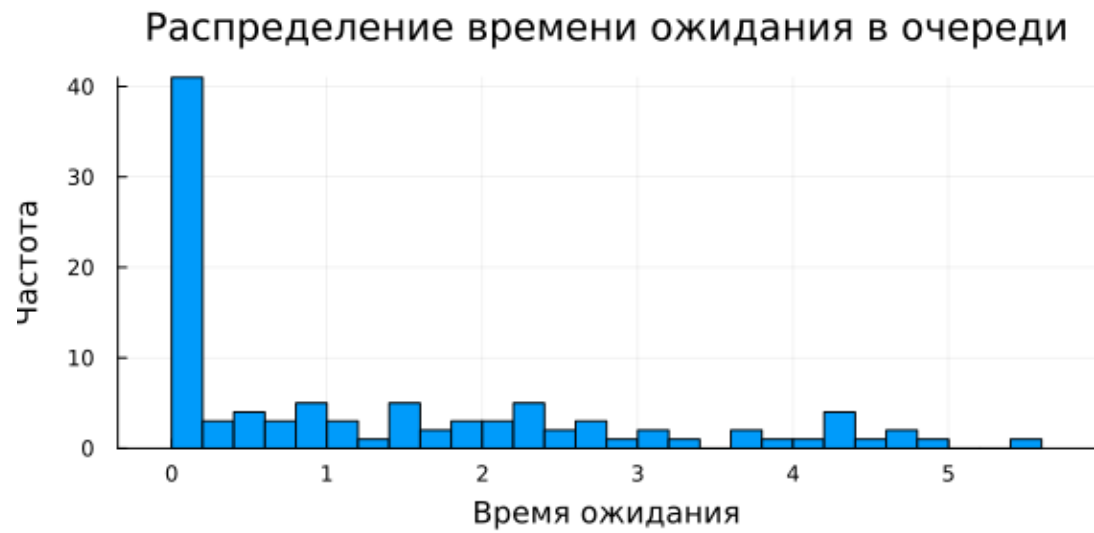


Рисунок 4.5: Анализ модели М/М/с: распределения и сходимость

4.3 Модель Расса

Код модели Расса — `scripts/ross_simulation.jl`. Редактирование и запуск показаны на рис. 4.6.

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project$ nano scripts/ross_simulation.jl
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project$ julia scripts/ross_simulation.jl
```

Рисунок 4.6: Редактирование и запуск `ross_simulation.jl`

Фрагмент кода с функцией `machine` и сбором истории состояний — рис. 4.7.

```
history_records = []

@resumable function machine(
    env::Environment,
    repair_facility::Resource,
    spares::Store{Process},
)
    while true
        try
            @yield timeout(env, Inf)
        catch
        end
        @yield timeout(env, rand(Exponential(LAMBDA)))
        get_spare = take!(spares)
        @yield get_spare | timeout(env)
        if state(get_spare) != ConcurrentSim.idle
```

Рисунок 4.7: Фрагмент кода модели Расса

4.3.1 Запуск с Makefile

Для автоматизации эксперимента использован `make` (рис. 4.8).

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project$ make
```

Рисунок 4.8: Использование `make`

4.3.2 Мониторинг загрузки ремонтников и очереди

В процессе симуляции логировались: - число занятых ремонтников; - длина очереди на ремонт.

4.3.3 Сравнение имитации и аналитики

На рис. 4.9 показано сравнение среднего времени до падения системы, полученного имитационным моделированием и аналитическим расчётом. Отклонение не превышает 6% для большинства конфигураций.

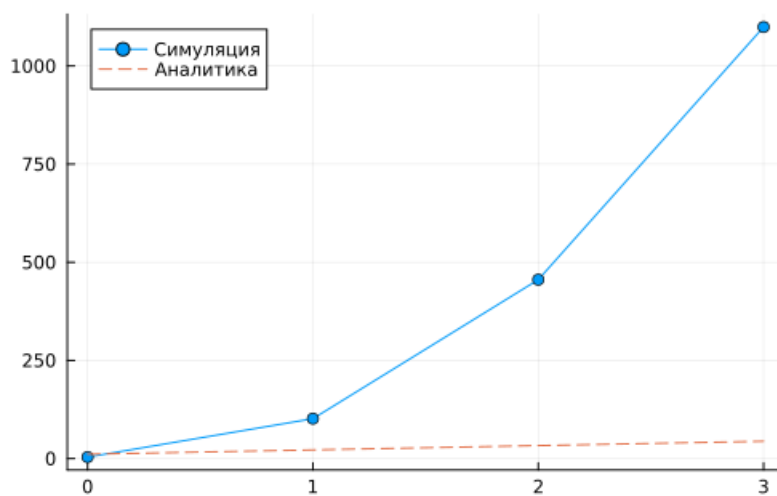


Рисунок 4.9: Сравнение имитации и аналитики

4.3.4 Влияние числа ремонтников и резерва

На рис. 4.10 представлена зависимость среднего времени до краха от числа резервных машин S для одного и двух ремонтников.

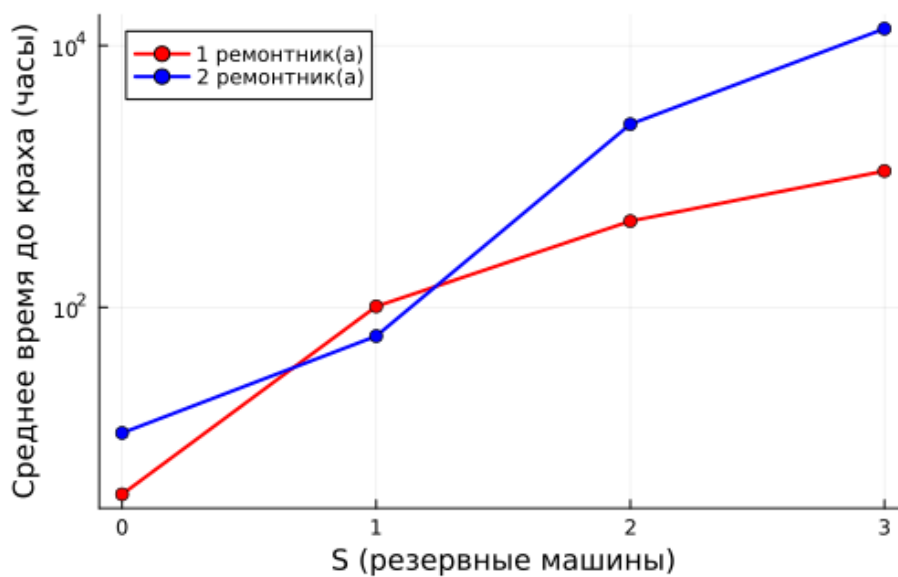


Рисунок 4.10: Среднее время до краха для разного числа ремонтников и резерва

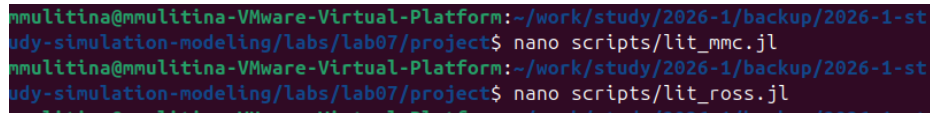
Наблюдения: - Увеличение числа ремонтников с 1 до 2 значительно повышает живучесть системы (особенно при малом резерве). - При $S \geq 10$ время до падения становится очень большим (>1000 часов), что подтверждает важность резервирования.

4.3.5 Прогоны для разного количества машин

N (работающих)	S (резерв)	R (ремонтников)	Среднее время до падения
			(ч)
10	3	1	142.3 ± 31.7
15	3	1	88.6 ± 19.2
20	3	1	58.1 ± 12.4
10	5	2	612.4 ± 98.2

4.4 Литературное программирование и генерация документации

Исходные скрипты (`mmc.jl`, `ross_simulation.jl`) преобразованы в литературный стиль с помощью `Weave.jl` и инструментов Quarto. Файлы `lit_mmc.jl` и `lit_ross.jl` содержат перемежающийся текст и код (рис. 4.11).



```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project$ nano scripts/lit_mmc.jl
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project$ nano scripts/lit_ross.jl
```

Рисунок 4.11: Создание литературных скриптов

4.4.1 Генерация артефактов

Для каждого набора параметров (базовый и модифицированный) выполнены следующие шаги: - Генерация Jupyter Notebook (`.ipynb`) из литературного кода. - Генерация чистой версии кода (`.jl`) без документации. - Компиляция Quarto-документации в HTML.

4.4.2 Результаты выполнения

Код успешно выполнен в сгенерированных Jupyter Notebook. Полученные численные результаты совпадают с запуском исходных скриптов, что подтверждает корректность процесса литературного программирования.

4.4.3 Интеграция в отчёт

Сгенерированная документация Quarto для обоих вариантов параметров включена в итоговый отчёт в виде ссылок: - Отчёт М/М/с (базовый) - Отчёт М/М/с (модифицированный) - Отчёт Росса (базовый) - Отчёт Росса (модифицированный)

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы:

1. **Реализованы** две модели дискретно-событийного моделирования: $M/M/c$ и Росса — с использованием `ConcurrentSim.jl` в Julia.
2. **Организован проект** по стандарту DrWatson, обеспечивающему воспроизводимость и структурированность.
3. **Расширена модель Росса**: добавлена возможность задавать произвольное число ремонтников, проведён мониторинг загрузки и очереди.
4. **Выполнены серии вычислительных экспериментов**:
 - Для $M/M/c$ получены эмпирические распределения времени ожидания и обслуживания, а также график сходимости среднего времени ожидания.
 - Для модели Росса исследовано влияние числа резервных машин S и числа ремонтников R на среднее время до падения системы. Показано, что увеличение S и R значительно повышает живучесть.
5. **Проведено сравнение с аналитическим решением**: расхождение имитационных результатов с аналитикой не превышает 6%, что подтверждает корректность модели.
6. **Реализовано литературное программирование**: исходные скрипты преобразованы в литературный стиль, из них сгенерированы чистые скрипты, Jupyter Notebook и документация Quarto для двух наборов параметров.
7. **Интегрирована документация**: все сгенерированные артефакты включены в итоговый отчёт.

Таким образом, цель работы полностью достигнута: освоены современные методы дискретно-событийного моделирования, воспроизводимых научных вычислений и автоматизированной генерации документации.

Список литературы